

Alocação Dinâmica de Espectro em Redes Celulares Densas: Uma Abordagem de Coloração Aproximada de Grafos

Andersson Pereira

Igor Padilha

June 18, 2026

Abstract

This paper addresses the Dynamic Spectrum Allocation (DSA) problem in 5G/6G dense cellular networks using an approximate graph coloring approach. By modeling base stations as vertices and interference zones as edges, we aim to minimize the frequency channels required. We discuss the theoretical foundations of Semidefinite Programming (SDP) relaxations and implement two algorithms in C: a constructive heuristic (DSATUR) and a stochastic refinement meta-heuristic (Simulated Annealing). Evaluated on DIMACS benchmarks, our engine demonstrates strict viability. Architectural optimizations, such as evaluating conflict deltas in $O(d)$ time instead of $O(E)$, allowed the resolution of complex topologies in milliseconds, achieving measurable spectral economy.

Abstract

Resumo. Este artigo aborda o problema de Alocação Dinâmica de Espectro (DSA) em redes celulares densas 5G/6G utilizando uma abordagem de coloração aproximada de grafos. Modelando estações base como vértices e zonas de interferência como arestas, o objetivo é minimizar os canais de frequência requeridos. Discutem-se os fundamentos teóricos de relaxações por Programação Semidefinida (SDP) e implementam-se dois algoritmos em C: uma heurística construtiva (DSATUR) e uma meta-heurística estocástica (Simulated Annealing). Avaliado sob os benchmarks DIMACS, o motor computacional demonstra viabilidade estrita. Otimizações arquiteturais, como a avaliação de delta de conflitos em tempo $O(d)$ ao invés de $O(E)$, permitiram a resolução de topologias complexas na escala de milissegundos, alcançando economia espectral mensurável.

1 Introdução

Com a consolidação das redes de quinta geração (5G) e o horizonte de desenvolvimento do 6G, a densificação de células de transmissão (*Small Cells*) tornou-se uma necessidade imperativa para atender à crescente demanda por largura de banda e baixas latências. Em ambientes urbanos hiperdensos e ecossistemas de Internet das Coisas (IoT), milhares de estações rádio-base operam em áreas geograficamente sobrepostas.

Neste cenário, a alocação estática de frequências torna-se rapidamente obsoleta e ineficiente. O grande desafio tecnológico reside na Alocação Dinâmica de Espectro (DSA - *Dynamic Spectrum Allocation*), cujo objetivo é distribuir canais de frequência de forma a maximizar a capacidade da rede mitigando por completo a interferência mútua.

Do ponto de vista computacional, este problema é elegantemente modelado através do problema de Coloração de Vértices em Grafos. A modelagem estabelece as seguintes equivalências:

- **Vértices (V):** Representam as estações rádio-base ou *transceivers*.
- **Arestas (E):** Representam as zonas de sobreposição de sinal (interferência mútua).
- **Cores (k):** Representam os canais ou subfaixas de frequência disponíveis.

O objetivo matemático recai sobre a minimização do número de cores (k) necessárias para que nenhum par de vértices adjacentes compartilhe a mesma cor. Sendo este um problema classicamente NP-difícil, métodos heurísticos e aproximações robustas fazem-se necessários para garantir respostas em tempo hábil para a gestão de redes em tempo real.

2 Fundamentação Teórica

A literatura estabelece que encontrar o número cromático exato de um grafo denso é computacionalmente proibitivo. Trabalhos seminais, como o de Karger, Motwani e Sudan (1998), demonstram avanços significativos ao utilizar otimização por Programação Semidefinida (SDP) combinada com a função θ de Lovász para obter colorações aproximadas com garantias teóricas em tempo polinomial.

Contudo, para aplicações de engenharia com restrições de tempo real em redes hiperdensas, os altos custos matriciais da SDP pura motivam a adoção de estratégias híbridas. Este trabalho propõe uma arquitetura que utiliza heurísticas construtivas rápidas acopladas a meta-heurísticas de busca local, garantindo um balanço pragmático entre eficiência computacional (tempo de execução) e eficiência espectral (minimização de cores).

3 Metodologia e Desafios Arquiteturais

3.1 Materiais, Fluxo de Execução e Avaliação

O ecossistema computacional foi construído com uma separação rigorosa de responsabilidades. O motor central de otimização foi desenvolvido nativamente na linguagem C (norma POSIX), compilado com a *flag* de otimização máxima (`-O3`), visando o mais alto desempenho no gerenciamento de memória. Para a automação da infraestrutura de testes, elaboraram-se *scripts* em Python: um dedicado ao *web scraping* e coleta automatizada das instâncias DIMACS (`get_benchmarks.py`), e outro para a orquestração do pipeline de testes empíricos (`run_benchmarks.py`).

O fluxo de funcionamento orgânico do programa opera em quatro etapas: (1) O orquestrador invoca recursivamente o binário compilado em C, provendo o caminho de cada grafo DIMACS; (2) O motor em C realiza a carga topológica em memória, executa a heurística construtiva e a meta-heurística, e exporta o grafo colorido resultante no formato `.gml`; (3) Ao finalizar, o motor envia dados estruturados em JSON para a saída padrão (*stdout*) contendo a *performance* em nanossegundos por algoritmo; (4) O orquestrador intercepta este JSON e consolida os achados em um arquivo de resultados CSV.

A avaliação da qualidade das soluções pautou-se em três métricas interdependentes: **Viabilidade Estrita** (ausência total de conflitos nas arestas do resultado final, garantindo a não interferência entre canais); **Eficiência Temporal** (medição rigorosa através da biblioteca `time.h` do POSIX); e **Economia de Espectro** (aferição empírica do número de cores k alcançadas em comparação com o ótimo teórico reportado pela base DIMACS).

3.2 Pipeline Heurístico

A arquitetura algorítmica central foi dividida em duas fases complementares:

1. **Heurística Construtiva (DSATUR):** Atua como o gerador do estado inicial. O algoritmo prioriza os vértices com maior grau de saturação (maior número de cores distintas já utilizadas em sua vizinhança). Trata-se de um método determinístico que fornece uma coloração válida em poucos milissegundos.

2. **Refinamento Estocástico (Simulated Annealing - SA):** Atua na otimização do limite superior (k) fornecido pelo DSATUR. Inspirado no resfriamento de metais, o SA realiza permutações e mutações nas cores dos vértices de forma probabilística, permitindo movimentos subótimos temporários para escapar de mínimos locais e, gradativamente, comprimir o número total de canais utilizados sem generating conflitos.

3.3 Desafios Computacionais e Otimizações

Durante a validação com os *benchmarks*, gargalos computacionais significativos foram identificados e resolvidos através de refatorações estruturais:

1. **Robustez Topológica no Parser:** Arquivos reais frequentemente apresentam formatações inconsistentes (arestas bidirecionais duplicadas). A ingestão destes dados sem tratamento inflava o grau real dos vértices. A solução consistiu na implementação de um *parser* estrito que utiliza matrizes de adjacência (acesso $O(1)$) para validação prévia, garantindo a construção de grafos simples não direcionados.

2. **Avaliação por Delta de Conflitos ($O(d)$):** No *Simulated Annealing*, a função objetivo (contagem de interferências) precisava ser reavaliada a cada perturbação. Inicialmente, recalculava toda a rede custava $O(E)$ por passo, tornando instâncias densas intratáveis. A arquitetura foi refatorada para calcular apenas o *Delta de Conflitos*. Ao mudar a cor de um vértice v , avalia-se apenas sua vizinhança adjacente, reduzindo a complexidade da iteração para $O(d)$, onde d é o grau do vértice.

4 Resultados e Discussões

Os testes abrangeram instâncias padronizadas do *DIMACS Challenge*, cujas origens modelam diferentes paradigmas de complexidade matemática, permitindo avaliar a robustez do motor em cenários favoráveis e adversos.

4.1 Tabela de Benchmarks

A Tabela 1 compila os resultados experimentais. Os tempos de execução foram convertidos de nanossegundos para milissegundos (ms) para facilitar a leitura. O critério de viabilidade estrita foi atingido em 100% dos testes, com 0 conflitos finais em todas as execuções.

Table 1: Resultados Empíricos do Pipeline DSATUR + Simulated Annealing (SA)

Instância	V	E	Cores Ótimas	k DSATUR	Tempo DSATUR	k SA	Tempo SA
anna.col	138	493	11	11	~0.06 ms	11	~15.6 ms
mulsol.i.2.col	188	3885	31	31	~0.08 ms	31	~183.5 ms
fpsol2.i.1.col	496	11654	65	65	~0.35 ms	65	~228.6 ms
inithx.i.1.col	864	18707	54	54	~0.89 ms	54	~235.1 ms
le450_15b.col	450	8169	15	17	~0.64 ms	16	~114.2 ms

4.2 Análise Crítica e Origem dos Dados

A análise dos dados revela nuances importantes sobre o comportamento dos algoritmos dependendo da estrutura topológica subjacente:

1. **O Sucesso em Topologias de Compiladores (Alocação de Registradores):** As instâncias `fpsol2`, `inithx`, `mulsol` e `zeroin` são notoriamente originadas de problemas de alocação de variáveis em registradores de código real. Nestes cenários, o grafo tende a possuir uma estrutura de interferência mais orgânica. Nesses grafos densos (como o `inithx.i.1.col` com 18.707 arestas), o **DSATUR comportou-se de forma magistral**, encontrando a coloração matematicamente ótima

(54 cores) na primeira passagem, em menos de 1 milissegundo. Nesses casos, o *Simulated Annealing* agiu apenas como uma etapa de verificação, não conseguindo melhorar o que já era o limite inferior teórico.

2. O Desafio e a Falha nos Grafos de Leighton: O cenário muda drasticamente na instância `1e450_15b`. Segundo as especificações do DIMACS, a família de grafos de Leighton foi intencionalmente forjada para ocultar a coloração ótima e penalizar heurísticas construtivas. O DSATUR não conseguiu encontrar as 15 cores ótimas, estagnando em $k = 17$ devido a mínimos locais estruturais criados na geração do grafo.

3. A Eficácia do Simulated Annealing: Foi exatamente diante da falha do DSATUR na instância `1e450_15b` que a meta-heurística justificou sua implementação. O *Simulated Annealing* conseguiu realizar as permutações estocásticas necessárias para transpor o mínimo local, reduzindo as cores requeridas de 17 para 16. Embora não tenha alcançado o ótimo absoluto (15), a economia de um canal inteiro de frequência é altamente significativa em telecomunicações. Esta melhoria ocorreu em parcos 114 ms, provando que o *trade-off* temporal de alocar processamento extra (em relação à heurística gulosa) vale o ganho espectral em topologias matematicamente hostis.

4.3 Visualização Topológica: O Gargalo do Graphviz

A validação visual das redes, pós-alocação de espectro, é fundamental para interpretar a distribuição geoespacial das frequências (cores). Inicialmente, o projeto planejou o uso da popular ferramenta *Graphviz* para a renderização automatizada dos grafos.

Entretanto, as instâncias analisadas possuem características de *hiperdensidade* e uma extrema quantidade de sobreposições de arestas (refletindo o cenário urbano IoT). Em instâncias com mais de 10.000 arestas de restrição, como as da família `fpsol` e `inithx`, o *Graphviz* não suportou a carga de processamento de desenho, falhando em seus algoritmos internos de força (*force-directed layouts*) e travando o processo de compilação gráfica sem produzir resultados visíveis.

Para contornar esse gargalo na metodologia, alterou-se a estratégia de saída do motor em C, implementando um exportador nativo de grafos coloridos no formato estruturado `.gml`. Esta alteração permitiu importar as respostas diretamente para o *software* especializado **Gephi**, que demonstrou ampla capacidade e performance gráfica para espacializar grandes grafos densos de telecomunicações, comprovando o *cluster* seguro de cada canal espectral.

5 Conclusão

Este estudo comprova a viabilidade da utilização de motores de otimização estocástica customizados no controle de Redes Celulares Densas (5G/6G). A conversão da alocação de frequências para o problema de coloração provou-se formidável quando implementada com estruturas de dados de baixo nível (C).

O algoritmo construtivo (DSATUR) provê contingência praticamente instantânea (< 1 ms), resolvendo redes orgânicas com perfeição. Diante de interferências severas e artificiais (como os Grafos de Leighton), a meta-heurística de *Simulated Annealing* atua como o refinamento crítico, mitigando o desperdício de espectro. O sacrifício de processamento na casa dos milissegundos traduz-se em economia inestimável do recurso mais escasso das telecomunicações: a banda eletromagnética. Trabalhos futuros podem englobar o uso de algoritmos genéticos baseados em partições ou limites inferiores auxiliados por aproximações SDP em tensores para alcançar ótimos globais em topologias hostis.

References

- [1] Karger, D., Motwani, R., e Sudan, M. (1998). *Approximate Graph Coloring by Semidefinite Programming*. Journal of the ACM (JACM), vol. 45, n. 2, p. 246-265.

- [2] Brélaz, D. (1979). *New methods to color the vertices of a graph*. Communications of the ACM, v. 22, n. 4, p. 251-256.
- [3] Trick, M. A. (1995). *DIMACS Graph Coloring Benchmarks*. CMU. Disponível nas especificações algorítmicas do Centro de Pesquisa de Otimização.